

# SAADI Yazid

Ingénieur Électronique Embarquée & Télécommunications



Toulouse



+33 6 04 08 01 63

✉ Saadioun8@gmail.com

[Yazid SAADI | LinkedIn](#)

Anglais B2 | Français C1 |

## PROFIL

Ingénieur double Master Systèmes Embarqués & Électronique/Télécom, avec deux expériences en environnement aéronautique certifié (Liebherr Aerospace, ENAC – hélicoptère électrique Volta). Maîtrise de la conception PCB mixte analogique/numérique sous KiCad et Fusion 360, du développement firmware C/C++ sur STM32/ESP32, et de la modélisation RF/hyperfréquences sous ADS. Exposé aux contraintes et méthodologies propres aux systèmes critiques (Cycle en V, validation fonctionnelle, tests iron bird). À la recherche d'un poste d'ingénieur électronique embarqué à partir de **septembre 2026**.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

**Conception PCB** : KiCad, Fusion 360 — multicouche, mixte analogique/numérique, CEM, DRC, dossier fabrication (Gerber, BoM)

**Électronique numérique** : FPGA/VHDL, logique combinatoire & séquentielle, SoC, bus CAN/SPI/I2C/UART

**Systèmes embarqués** : STM32, ESP32, Raspberry Pi, Jetson Nano — firmware C/C++, Python, temps réel

**Instrumentation** : Oscilloscope, analyseur de spectre, VNA, analyseur de réseau

**Électronique analogique** : Amplificateurs, filtres, alimentations, circuits de puissance — LTSpice, PSpice, ELDO

**Hyperfréquences & RF** : ADS (LNA/PA), paramètres S, adaptation d'impédance, COMSOL (antennes)

**Intégration & Validation** : Tests HIL / iron bird, validation fonctionnelle HW/SW, campagnes de mesures

**Méthodes & normes** : Cycle en V, gestion des exigences

## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

### Ingénieur Stagiaire — Conception Carte Compute Board Module

Avr – Sep 2026 · 6 mois

ENAC (École Nationale de l'Aviation Civile) — Toulouse · Hélicoptère électrique Volta

- Recueilli les besoins système auprès des concepteurs et formalisé les exigences PCB pour une carte d'accueil Compute Module intégrant bus CAN, ADC, RTC et détection de défaut de masse (Ground Fault Detection).
- Conçu un PCB multicouche à partir d'une base open-hardware, avec application des règles CEM et routage haute densité, consolidant un empilement matériel ad-hoc en une carte unique.
- Produit le dossier de fabrication complet (Gerber, nomenclature, plan d'assemblage) et coordonné le lancement de prototype chez un fabricant externe.
- Validé le prototype en mode *iron bird*, puis réalisé l'intégration et la vérification fonctionnelle en conditions réelles dans l'hélicoptère.

### Ingénieur Stagiaire — Conception Électronique

Mar – Sep 2025 · 6 mois

Liebherr Aerospace — Toulouse

- Analysé les contraintes système d'électrovannes motorisées (BLDC) et réalisé un benchmark de solutions de contrôle analogique pour sélectionner l'architecture optimale.
- Dimensionné et conçu un contrôleur BLDC complet sous LTSpice, puis routé le PCB multicouche sous Fusion 360 avec conformité CEM et routage haute densité.
- Conduit les tests fonctionnels du prototype : mesure des chutes de tension, validation du driver moteur, et vérification des protections surtension et surintensité.

### Ingénieur Développement Embarqué

Sep 2022 – Jan 2023

PCS-AGRI — Agadir, Maroc

- Conçu une alimentation mobile pour Jetson Nano sous KiCad, permettant le déploiement autonome d'un système de vision IA en environnement agricole.
- Développé des scripts Python de capture vidéo pour constituer un dataset d'entraînement de modèles IA dédiés à l'estimation de rendement agricole.

### Ingénieur Développement Embarqué

Juil – Sep 2022

SensThings — Ben Guérir, Maroc

- Sélectionné et intégré les composants matériels (Raspberry Pi, module NFC, 4G) d'un dispositif IoT edge en fonction des contraintes techniques et du cahier des charges.
- Développé les drivers Python NFC et la gestion base de données SQL, livrant un firmware prêt pour la production.

## PROJETS ACADÉMIQUES

- Prototype bus CAN ( $\mu C$  + MCP2515 + IHM LabVIEW)** : Câblage du bus, développement firmware et interface de supervision temps réel — architecture typique des systèmes avioniques.
- Surveillance NDVI/NDWI temps réel — traitement vidéo embarqué** : Algorithmes C/C++ accélérés OpenCL, réduction significative de la latence de traitement sur cible embarquée.
- Prédiction météo par ML — IoT + séries temporelles** : Système IoT de collecte terrain, prétraitement et évaluation de modèles ML sur données temporelles.

## FORMATION

### Master — Électronique, Systèmes Embarqués & Télécommunications (ESET)

2025 – 2026

Université de Toulouse

### Master 2 — Ingénierie des Systèmes Embarqués (ISE)

2024 – 2025

Université de Bordeaux